
Project (4 选 1)

注意事项:

- 1、编程环境为 Python+Pytorch, 提交的代码应可以顺利执行, 不能执行的将无法给出分数, 我们鼓励实现除基本要求外的更多性能;
- 2、2-3 人一组, 组内会有互评。并需要整理项目报告并在报告中写明分工、贡献比例, 以及包含项目作业的技术路线、实验设置以及实验结果和结论等;
- 3、答辩时间暂定为 6 月 26 号下午 (2 点, GT-A405) 和晚上 (7 点, GT-A405)、以及 6 月 27 号下午 (2 点, GT-A405), 可以自行选择汇报时间。汇报 PPT 的时间为 15-20 分钟;
- 4、项目报告和 PPT 请在 7 月 4 日前发送到助教邮箱 xinfeiliu@mail.ustc.edu.cn, 如果某一方向项目组较少, 完成该项目的组别我们会酌情给予加权分数。

一、CNN: 使用基于 Attention 的 CNN 架构对 CIFAR-100 进行分类。

数据集: CIFAR-100 数据集。

CIFAR-100 数据集是 Tiny Images 数据集的一个子集, 由 60000 张 32x32 彩色图像组成。CIFAR-100 中的 100 个类被分成 20 个超类。每个类有 600 张图片。每个图像都带有一个“精细”标签(它所属的类)和一个“粗糙”标签(它所属的超类)。每个类有 500 个训练图像和 100 个测试图像。

评价指标: 分类精度。

二、RNN: Seq2Seq 中英文文本翻译 (中文转中文或英文转中文)

数据集: <http://www.manythings.org/anki/cmn-eng.zip>

推荐使用预训练好的分词器, 如 transformers 库等, 对数据集的语料进行分词。选用合适的 RNN 结构 (单向, 双向, attention, LSTM) 或者其它预训练的语言模型来训练序列到序列翻译模型, 完成翻译任务。

评价指标: BLEU 指标 (可调用 nltk 库)

三、GAN 或 Adversarial Defense : 使用 GAN 对 CIFAR-10 数据集进行生成或者构建对抗攻击和防御框架。

数据集: CIFAR-10 数据集

GAN 评价指标: IS (Inception Score), FID 等。

Adversarial Defense 评价指标: 鲁棒精度。

四、强化学习: 使用 Gym 库进行游戏智能体训练

环境选择: 从以下 OpenAI Gym 环境中选择一个:

CartPole-v1: 平衡一个摆动的极在一个移动的车上。

MountainCar-v0: 一个小车在两山之间往返, 目的是到达山顶。

Acrobot-v1: 两连杆机器人臂, 目标是用最少的移动次数摆动到一定高度。

强化学习方法: 可选用以下任一或多种强化学习算法:

Q-Learning、Deep Q-Network (DQN)、Proximal Policy Optimization (PPO)、Actor-Critic 等训练方法

评价指标:

平均奖励值: 指定训练期间智能体在环境中的平均奖励和最终表现。

收敛速度: 智能体达到最优策略的速度。

稳定性: 策略在长期训练后的性能稳定性。